EXERCICE 1

On pose :

$$\begin{cases} u_0 = 0, \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3. \end{cases}$$

1. Montrer que la suite u est majorée par 10.

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n \leq u_{n+1}$.
Que vient-on de démontrer ?

3. Que peut-on déduire des deux questions précédentes ?

4. On cherche désormais à calculer la valeur de la limite de la suite u. Pour cela on introduit la suite v, définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = u_n - 6.$$

a) Montrer que v est géométrique. On précisera sa raison ainsi que son premier terme.

b) En déduire une expression de v_n en fonction de n, puis une expression de u_n en fonction de n.

c) En déduire la limite de la suite u.